Raiz — resumo para os avaliadores

HackaRun 2026 · Desafio 05 — Engajamento e fidelização · Capim Dourado Shopping (Palmas-TO)

1. PROBLEMA IDENTIFICADO

O shopping mede fluxo: sabe quantas pessoas passaram no mês, mas não sabe **quem voltou**. Sem essa identidade não há recorrência, cruzamento de consumo entre lojas (cross-shopping), ticket por categoria nem valor do visitante no tempo (LTV). Integrar com o PDV de cada lojista é caro, lento e depende de sistemas heterogêneos. O resultado é uma operação que investe em tráfego sem saber se o tráfego retorna.

2. PÚBLICO-ALVO

Visitante do shopping em Palmas-TO: em pé no corredor, cupom na mão, 4G instável. Quer registrar a compra e ver o benefício em menos de um minuto, sem instalar aplicativo nem criar senha. **Lojista e administração:** precisam de recorrência mensurável e de um canal de atração sem alterar o caixa.

3. SOLUÇÃO PROPOSTA

O **Raiz** usa um comportamento que o visitante já tem: **escanear o QR Code da NFC-e** (ou digitar os 44 dígitos da chave de acesso do cupom). A partir dele, o sistema cria identidade persistente, credita sementes, avança missões entre lojas e categorias e libera recompensas reais resgatáveis **na mesma visita** — sem app nativo, sem integração com PDV e sem tocar no caixa do lojista.

- **O cupom é a identidade.** A chave é validada localmente (formato e dígito verificador módulo 11); a SEFAZ é apenas enriquecimento, com timeout de 2s e degradação garantida. Loja fora do cadastro parceiro pontua e entra em revisão — nunca vira erro na tela.
- **O saldo é um ledger.** Não existe coluna de saldo mutável: o saldo é a soma dos lançamentos, e o resgate roda em transação única — saldo nunca negativo, estoque decrementado, voucher único de 6 caracteres válido por 10 minutos no balcão.
- **Antifraude no banco.** Chave fiscal única por constraint, 1 cupom por loja por dia, teto de 5 cupons/dia e janela de emissão de 72 horas.

4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO (MVP ENTREGUE)

PWA mobile-first, sem instalação, com 7 telas: entrada por telefone e OTP, início, scan do cupom, carteira com extrato, missões, prêmios com voucher e perfil com direitos LGPD. A barra inferior mantém quatro destinos e o botão de scan sempre acessível.

Pontuação: 10 sementes por cupom + 1 por real gasto. **Missões:** 3 lojas em 7 dias (+150); alimentação + moda na mesma semana (+100); ritmo de 4 semanas consecutivas (+200, sem punir falta). **Níveis** em 12 meses móveis: Semente, Raiz (500) e Dourado (2.000), com safra de 8 semanas e ranking derivado do próprio ledger. **Resgate atômico** de benefícios reais ("café na padaria", "2h de estacionamento"), com estoque e termos. **LGPD por desenho:** apenas nome e telefone; telefone como hash + cifra; CPF do cupom lido e descartado; consentimento com data; exclusão de conta funcional.

5. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Frontend: React 19 + Vite, TypeScript, TanStack Router e Query, Tailwind CSS, PWA com fila offline no scan; cliente HTTP **gerado do contrato OpenAPI**. **Backend:** Go 1.23 + Chi, `pgx` puro e SQL explícito (sem ORM), migrações embutidas, JWT HS256, OTP, `log/slog`. **Banco:** PostgreSQL 16, modelo ledger com constraints de unicidade. **Infra:** Cloudflare Workers (web), Fly.io região `gru` (API) e Neon (banco) — ambiente de demonstração no ar.

6. DIFERENCIAL E INOVAÇÃO

- **Zero atrito de hardware:** nenhum beacon, nenhum PDV, nenhum app. O sensor de entrada é o cupom que o visitante já leva.
- **Vínculo, não cupom de desconto:** a mecânica premia **voltar e circular** por lojas e categorias diferentes — exatamente o comportamento que o shopping não consegue medir hoje.
- **Requisito sorteado — APIs em três camadas:** a interface consome 100% a API REST própria e tipada (nenhum dado mockado); o backend consome API externa (SEFAZ-TO) com fallback local obrigatório; e a API é exposta a parceiros (`/v1/offers`, `/v1/metrics/summary` — apenas agregados, com chave de API).

7. VIABILIDADE E APLICAÇÃO

Frente	Como cobra
SaaS white-label	Assinatura mensal da administração do shopping + setup de implantação
Lojistas	Fee por transação, cashback patrocinado e campanhas de pontuação turbinada
Retail media	Vitrine patrocinada, banners e notificações segmentadas dentro do PWA
Dados	Dashboards analíticos por assinatura e pesquisas de mercado com a base engajada
Parceiros externos	Postos, cinema e estacionamento pagam adesão para entrar no catálogo de resgates

Para o shopping, o retorno é operacional antes de financeiro: recorrência identificada, cross-shopping mensurável, aumento de permanência e redução de vacância. Para o lojista, é aquisição sem CAC de mídia paga. Para o visitante, o benefício é imediato e resgatável na mesma visita. **Roadmap declarado:** indicação com crédito para os dois lados, notificações via WhatsApp, campanhas com dados de clima e leitura de cupom por foto (OCR).

Demonstração: raiz.marcio.run · **API e contrato:** raiz-api.marcio.run/docs · **Código:** github.com/marcioecom/raiz · **Vídeo (90s):** a ser adicionado